

Golden Ratio Search

Búsqueda del Mínimo por la Razón Áurea

Juan Celis

Universidad de Pamplona
Programa de Física

Computational Physics de Mark Newman, Cap. 6

- 1 Introducción y Motivación
- 2 Principio del Método
- 3 La Razón Áurea
- 4 Algoritmo Completo
- 5 Implementación en Python
- 6 Ejemplo: Potencial de Buckingham
- 7 Convergencia y Limitaciones

- Problema central: encontrar **mínimos o máximos** de una función $f(x)$ de una sola variable.
- Encontrar un máximo equivale a minimizar $-f(x)$.
- Muchas funciones en física no tienen derivada analítica conocida.
- *Golden ratio search* puede hallar mínimos locales y globales, aunque no los distingue.
- Inspirado en la **búsqueda binaria** de raíces, pero aplicado a mínimos.

¿Cuándo usarlo?

- Función de **una variable**.
- Derivada desconocida o costosa.
- Se acepta un *mínimo local*.
- Se dispone de un intervalo inicial que encierre el mínimo.

Limitación principal

No generaliza directamente a funciones de **varias variables**.

Principio del Método

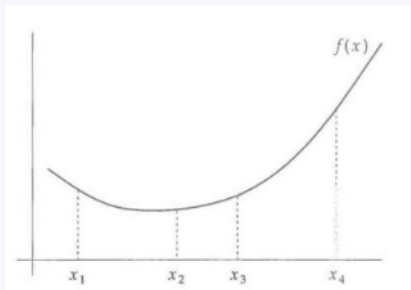
Idea central

Se usan **cuatro puntos** $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ que encierran el mínimo, distribuidos *simétricamente* respecto al centro:

$$x_2 + x_3 = x_1 + x_4$$

- Si $f(x_1), f(x_4) > f(x_2)$ o $f(x_3)$, hay un mínimo en $[x_1, x_4]$.
- Si $f(x_2) < f(x_3)$: mínimo en $[x_1, x_3]$.
- Si $f(x_3) \leq f(x_2)$: mínimo en $[x_2, x_4]$.
- Se descarta un extremo, se añade un punto nuevo y se repite.

Ilustración



Los cuatro puntos acotando el mínimo de $f(x)$.

Derivación de la Razón Áurea

Eficiencia óptima

Sea z el cociente entre el ancho del intervalo *antes* y *después* de un paso. Para igualdad de eficiencia en pasos consecutivos:

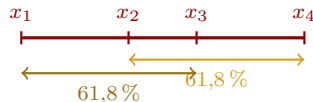
$$z = \frac{1}{z} + 1 \implies z^2 - z - 1 = 0$$

La solución: razón áurea

$$z = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618\dots \quad \frac{1}{z} \approx 0,618\dots$$

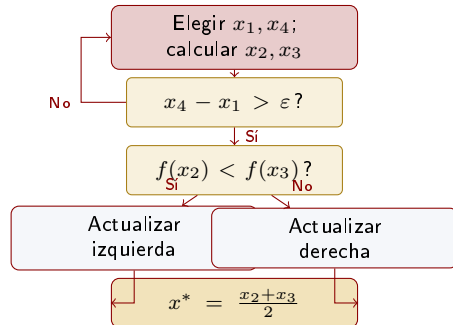
Posición de los puntos interiores

- x_3 al 61,8 % de x_1 a x_4 :
$$x_3 = x_1 + (x_4 - x_1)/z$$
- x_2 en posición simétrica:
$$x_2 = x_4 - (x_4 - x_1)/z$$



Pasos del algoritmo

- 1 Elegir x_1, x_4 ; calcular x_2, x_3 por la regla áurea. Evaluar f en los cuatro puntos. Fijar precisión ε .
- 2 Si $f(x_2) < f(x_3)$: $x_4 \leftarrow x_3$, $x_3 \leftarrow x_2$, nuevo x_2 .
- 3 Si no: $x_1 \leftarrow x_2$, $x_2 \leftarrow x_3$, nuevo x_3 .
- 4 Repetir desde 2 mientras $x_4 - x_1 > \varepsilon$.
- 5 Mínimo: $x^* \approx \frac{1}{2}(x_2 + x_3)$.



Código: golden_ratio.py

```
from math import sqrt

z = (1 + sqrt(5)) / 2 # Razon aurea

def golden_search(f, x1, x4, acc=1e-6):
    x2 = x4 - (x4 - x1) / z
    x3 = x1 + (x4 - x1) / z
    f2, f3 = f(x2), f(x3)
    while x4 - x1 > acc:
        if f2 < f3:
            x4, f4 = x3, f3
            x3, f3 = x2, f2
            x2 = x4 - (x4 - x1) / z
            f2 = f(x2)
        else:
            x1, f1 = x2, f2
            x2, f2 = x3, f3
            x3 = x1 + (x4 - x1) / z
            f3 = f(x3)
    return 0.5 * (x1 + x4)
```

Características clave

- Solo **una evaluación nueva** de f por iteración (las otras se reutilizan).
- Convergencia garantizada si el intervalo inicial encierra el mínimo.
- Intervalo se reduce en factor $1/z \approx 0,618$ por paso.

Ejemplo: Potencial de Buckingham

El potencial

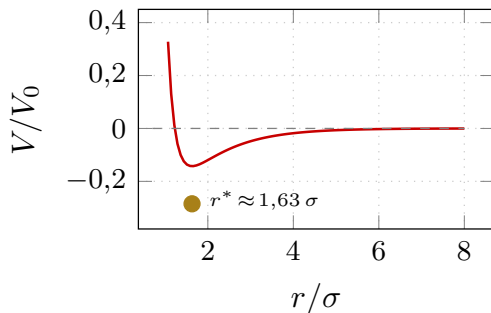
$$V(r) = V_0[(\sigma/r)^6 - e^{-r/\sigma}]$$

- $(\sigma/r)^6$: repulsión de corto alcance.
- $e^{-r/\sigma}$: atracción de largo alcance.
- Mínimo $\Rightarrow$ distancia de equilibrio.

Código

```
sigma = 1.0 # nm
def f(r):
    return (sigma/r)**6 - exp(-r/sigma)
xmin = golden_search(f, sigma/10,
                    sigma*10, 1e-6)
print(xmin, "nm")
# >> 1.63051606717 nm
```

Potencial de Buckingham



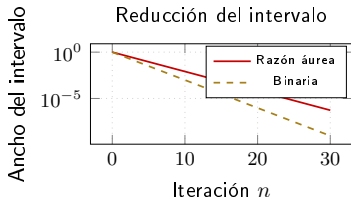
Convergencia y Limitaciones

Convergencia

- Reducción del intervalo por factor $1/z \approx 0,618$ en cada paso.
- Respecto a búsqueda binaria (factor $1/2$), converge algo más lento pero requiere menos evaluaciones de f .
- *Linealmente convergente* y muy estable numéricamente.

Limitaciones

- Requiere un **intervalo inicial** que encierre el mínimo.
- No garantiza hallar el **mínimo global**.
- Solo para funciones de **una variable**.
- Si f no es unimodal en el intervalo, puede fallar.



¿Cómo elegir el intervalo?

- Usar conocimiento previo de la física.
- Ampliar hasta que $f(x_2)$ o $f(x_3)$ sea menor que los extremos.

¡Gracias!

Golden Ratio Search

Basado en: Mark Newman, *Computational Physics*

Universidad de Pamplona — Programa de Física